Universidad Gerardo Barrios

Ingeniería en Sistemas y Redes Informáticas (Semipresencial)

Estudiantes:

Felipe Neftalí Orellana Delgado - SMSS047825

Héctor Alexander Fuentes Zuleta - SMSS072625

Juan Antonio Campos Mejía - SMSS037325

Sofía Alessandra Amaya Molina - SMSS030725

Edgar Alejandro Marenco Maravilla - SMSS078025

Trabajo:

Laboratorio 1 - Cómputo 3

Nombre del proyecto:

CINEBOT

Asignatura:

Programación computacional III

Docente:

William Alexis Montes Girón

Fecha de entrega:

15/11/2025

CICLO III – 2026

ÍNDICE

Introducción y Planteamiento del Problema.....3

Objetivos del Proyecto.....4

Delimitación del Proyecto.....5

Justificación de las Tecnologías a Utilizar.....6

Requerimientos del Proyecto.....7

Referencias y Repositorio del Proyecto.....8

Introducción y Planteamiento del Problema

Hoy en día, con la proliferación masiva de plataformas de streaming y entretenimiento digital (tales como Netflix, Amazon Prime, Disney+, entre otras), los usuarios se enfrentan diariamente a un catálogo infinito de opciones. Irónicamente, esta inmensa variedad en lugar de facilitar el entretenimiento genera un fenómeno psicológico y conductual conocido como la "fatiga de decisión". Los usuarios invierten cantidades excesivas de tiempo navegando entre menús, sin lograr decidir qué película ver.

Además de la saturación en las plataformas comerciales, existe una carencia operativa a nivel cotidiano: los cinéfilos y espectadores comunes no disponen de un registro centralizado, personalizado e independiente donde puedan almacenar de forma ordenada su historial de películas vistas, evaluar cuáles cumplieron con sus expectativas mediante calificaciones cuantitativas, y correlacionar dichos datos con sus preferencias reales.

Ante esta problemática, surge la imperiosa necesidad de desarrollar una herramienta tecnológica de escritorio ágil, intuitiva y robusta que permita centralizar el historial cinematográfico del usuario. Como respuesta directa, se propone el desarrollo de **CINEBOT**, un sistema inteligente desarrollado en Python diseñado para registrar películas vistas, asignarles calificaciones y géneros, almacenar de manera persistente la información en bases de datos relacionales, y procesar analíticamente las preferencias del usuario para generar gráficos estadísticos y recomendaciones personalizadas que eliminen por completo la fatiga de decisión.

Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Desarrollar un sistema informático inteligente en Python que permita la gestión eficiente, el registro estructurado y la recomendación personalizada de películas basándose en el análisis estadístico de las preferencias y calificaciones históricas del usuario.

Objetivos Específicos

Diseñar e implementar una base de datos local utilizando SQLite para garantizar la persistencia segura y estructurada del catálogo de películas y el historial del usuario.

Construir una interfaz de usuario interactiva y fluida (mediante Tkinter y consola avanzada) que facilite el registro, la consulta y la calificación de películas del 1 al 5.
Integrar la librería Matplotlib para procesar los datos de consumo y generar gráficos estadísticos visuales que muestren con claridad los géneros más vistos y mejor valorados por el usuario.

Implementar un algoritmo de recomendación automatizado que sugiera títulos acordes a los gustos mejor calificados del usuario, reduciendo el tiempo de selección y la fatiga de decisión.

Delimitación del Proyecto

Límite Espacial

El desarrollo, pruebas e implementación del proyecto CINEBOT se llevará a cabo en el ámbito académico de la Universidad Gerardo Barrios, ubicada en San Miguel, El Salvador, orientado específicamente para la asignatura de Programación Computacional III.

Límite Temporal

El proyecto se ejecutará y completará durante el ciclo académico correspondiente al año 2026, abarcando desde la fase inicial de conformación de equipos y planteamiento del problema hasta la entrega final y despliegue del repositorio en GitHub.

Límite Teórico y Técnico

A nivel técnico, el sistema se limita al entorno de escritorio desarrollado en el lenguaje Python, empleando SQLite como motor de base de datos relacional local, Tkinter para la interfaz gráfica y Matplotlib para el análisis estadístico. El alcance se restringe a la gestión personal de películas, sin contemplar inicialmente integraciones con APIs externas de streaming en tiempo real ni sistemas distribuidos en la nube.

Justificación de las Tecnologías a Utilizar

La selección del stack tecnológico para el desarrollo de CINEBOT responde a criterios estrictos de eficiencia, portabilidad, facilidad de integración y cumplimiento de los requerimientos de la asignatura de Programación Computacional III:

- **Lenguaje Principal (Python):** Python destaca por su sintaxis limpia, su alta legibilidad y su vasto ecosistema de librerías orientadas tanto al desarrollo de interfaces como al análisis de datos, permitiendo un ciclo de desarrollo rápido y robusto.
- **Persistencia de Datos (SQLite):** Al ser un sistema de escritorio enfocado en la gestión personal de registros, SQLite ofrece una solución ligera, autocontenida y basada en archivos que no requiere la configuración de servidores externos, garantizando persistencia de datos rápida y confiable.
- **Análisis y Visualización (Matplotlib):** Esta librería estándar de Python proporciona herramientas potentes y flexibles para la creación de gráficos estadísticos de alta calidad, permitiendo visualizar de forma clara e intuitiva los hábitos y preferencias de consumo del usuario.
- **Interfaz Gráfica (Tkinter):** Permite dotar a la aplicación de una interfaz gráfica de usuario (GUI) nativa, multiplataforma y sin dependencias externas complejas, asegurando una experiencia interactiva fluida para el usuario final.

Requerimientos del Proyecto

Requerimientos Funcionales

Son las funciones específicas que el sistema **CINEBOT** debe ejecutar para satisfacer las necesidades del usuario:

- **RF-01:** El sistema debe permitir al usuario registrar nuevas películas indicando título, género y calificación (en una escala del 1 al 5).
- **RF-02:** El sistema debe almacenar de forma persistente todas las películas registradas y sus calificaciones en la base de datos SQLite.
- **RF-03:** El sistema debe generar gráficos estadísticos mediante Matplotlib para mostrar visualmente los géneros más consumidos por el usuario.
- **RF-04:** El sistema debe ofrecer un menú interactivo principal (en consola y/o interfaz gráfica) que permita navegar entre las opciones de registro, estadísticas y salida.
- **RF-05:** El sistema debe procesar las calificaciones del usuario para proporcionar recomendaciones automatizadas de películas acordes a sus preferencias.

Requerimientos No Funcionales

Describen las cualidades operativas, restricciones y estándares de calidad del sistema:

- **RNF-01:** La aplicación debe ejecutarse de manera fluida en computadoras con recursos hardware estándar, requiriendo Python 3.x y las librerías especificadas en el archivo de dependencias.
- **RNF-02:** El código fuente debe estar estructurado bajo buenas prácticas de programación modular en Python y documentado adecuadamente en el repositorio oficial de GitHub.
- **RNF-03:** La interfaz gráfica (Tkinter) y de consola debe presentar tiempos de respuesta inferiores a 1 segundo al consultar la base de datos o generar gráficos estadísticos.
- **RNF-04:** El sistema debe ser altamente portable gracias al uso de SQLite y dependencias multiplataforma, facilitando su clonación y ejecución mediante **pip install -r requirements.txt.**

Referencias y Repositorio del Proyecto

El código fuente, manuales de instalación y la documentación técnica completa del proyecto se encuentran alojados y actualizados en el siguiente repositorio oficial de GitHub:

Repositorio Oficial GitHub — CINEBOT: https://github.com/antonio8866899-max/CINEBOT